Fiche 3
Limites de fonctions
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Limites en l'infini : termes de plus haut degré

Déterminer les limites suivantes, en justifiant.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} (3x^2 - 5x + 1)$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty} (2x^3 + x^2 - 4)$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{4x^2 - 3}{2x^2 + x + 1}$

4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x - 1}{x^2 + 2}$

5. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^3 + 1}{x - 5}$

6. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$

Indication : pour la question 6, on pourra remarquer que, pour $x < 0$, $\sqrt{x^2} = -x$.

Exercice 2 • Limites en un point et formes indéterminées

Pour chacune des limites suivantes, identifier la forme indéterminée, puis la lever pour calculer la limite.

1. $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$

2. $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$

3. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$ *(on pourra utiliser l'expression conjuguée)*

4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x - \sqrt{x^2 + 3}\right)$ *(on pourra utiliser l'expression conjuguée)*

5. $\lim\limits_{x\to3} \dfrac{x^2 - 9}{x^2 - x - 6}$ *(on pourra factoriser le numérateur et le dénominateur)*

Exercice 3 • Asymptotes : les identifier et en donner une équation

On rappelle que, si $\lim\limits_{x\to+\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$, la droite d'équation $y = ax + b$ est appelée *asymptote oblique* à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ (définition analogue en $-\infty$).

Pour chacune des fonctions suivantes, préciser l'ensemble de définition, puis déterminer les équations de toutes les asymptotes à sa courbe représentative (verticales, horizontales ou obliques), en justifiant par un calcul de limite.

1. $f(x) = \dfrac{2x + 1}{x - 3}$

2. $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x}$ *(on pourra écrire $f(x) = x - \dfrac{1}{x}$)*

3. $f(x) = \dfrac{x^2 + x - 2}{x^2 - 4}$ *(on pourra factoriser le numérateur et le dénominateur ; attention au cas $x \to -2$)*

4. $f(x) = \dfrac{3x^2 - 2}{x - 1}$ *(on pourra vérifier que $f(x) = 3x + 3 + \dfrac{1}{x-1}$)*

poussemaths.fr

Exercice 4 • Limites et continuité

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$.

a) Déterminer $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$.

b) On définit la fonction g sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(x)$ si $x \neq 1$, et $g(1) = c$, où c est un nombre réel. Quelle valeur faut-il donner à c pour que la fonction g soit continue en 1 ? Justifier.

2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{si } x < 2, \\ ax+b & \text{si } x \geqslant 2, \end{cases}$$

où a et b sont deux nombres réels.
Déterminer a et b pour que la fonction g soit continue en 2 et vérifie $g(3) = 10$.

3. On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^3 - 3x + 1$.

a) Démontrer que l'équation $h(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $]0\,;\,1[$.

b) En étudiant le signe de $h'(x)$ sur $]0\,;\,1[$, démontrer que cette solution est unique dans cet intervalle.

Exercice 5 • Théorèmes de comparaison et des gendarmes pour les fonctions

1. **a)** Démontrer que, pour tout réel $x > 0$: $-\dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{\sin x}{x} \leqslant \dfrac{1}{x}$.
Indication : on rappelle que, pour tout réel x, $-1 \leqslant \sin x \leqslant 1$.

b) En déduire $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin x}{x}$.

2. Une fonction f vérifie, pour tout réel $x > 1$: $x^2 \leqslant f(x) \leqslant x^2 + \dfrac{1}{x}$.
Démontrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x^2} = 1$.

3. *(À traiter après le chapitre sur la fonction logarithme.)*
On admet que, pour tout réel x tel que $0 < x \leqslant 1$: $-\sqrt{x} \leqslant x\ln x \leqslant 0$.
En déduire $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x$.

Exercice 6 • Recherche d'une asymptote oblique : méthode

Lorsque la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote oblique d'équation $y = ax + b$ en $+\infty$, on admet que l'on peut obtenir a et b par :

$$a = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} \qquad \text{et} \qquad b = \lim_{x\to+\infty} [f(x) - ax].$$

1. On considère la fonction f définie sur $]-1\,;\,+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{x^2+2x-1}{x+1}$.

a) Calculer $a = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$, puis $b = \lim\limits_{x\to+\infty} [f(x) - ax]$.

b) Démontrer que, pour tout $x > -1$, $f(x) - (x+1) = -\dfrac{2}{x+1}$. En déduire que la droite d'équation $y = ax + b$ est bien asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

c) Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de cette asymptote sur $]-1\,;\,+\infty[$.

2. Appliquer la même méthode à la fonction g définie sur $[0\,;\,+\infty[$ par $g(x) = \sqrt{x^2+x}$.
Indication : pour le calcul de b, on pourra utiliser l'expression conjuguée.

poussemaths.fr

Exercice 7 • Problème : étude complète d'une fonction rationnelle

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \dfrac{x^2 - x + 2}{x - 1}$, et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Démontrer que, pour tout réel $x \neq 1$: $f(x) = x + \dfrac{2}{x-1}$.

2. Calculer $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$. Interpréter graphiquement ces résultats.

3. **a)** Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

b) Démontrer que la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

c) Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de $\mathcal{D}$.

4. **a)** Démontrer que, pour tout réel $x \neq 1$: $f'(x) = \dfrac{(x-1)^2 - 2}{(x-1)^2}$.

b) En déduire le tableau de variations complet de f (on fera apparaître les valeurs $1 - \sqrt{2}$ et $1 + \sqrt{2}$).

5. Tracer, dans un même repère, les asymptotes et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. $\lim\limits_{x \to 3^+} \dfrac{x+1}{x-3}$ est égale à :

a. $-\infty$ **b.** $+\infty$ **c.** 4 **d.** 0

2. La droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale à la courbe d'une fonction f lorsque :

a. la fonction f n'est pas définie en 2

b. $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 2$

c. $\lim\limits_{x \to 2} f(x) = +\infty$ ou $\lim\limits_{x \to 2} f(x) = -\infty$

d. $f(2) = 0$

3. $\lim\limits_{x \to +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$ est égale à :

a. $+\infty$ **b.** 1 **c.** 0 **d.** $\dfrac{1}{2}$

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = 0$ et $\lim\limits_{x \to a} g(x) = +\infty$, alors $\lim\limits_{x \to a} f(x)g(x) = 0$.

Affirmation 2. La droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ si et seulement si $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 2$.

Affirmation 3. Si f est une fonction définie et continue sur $[0\,;\,1]$ telle que $f(0) = 1$ et $f(1) = -1$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]0\,;\,1[$.

Affirmation 4. La courbe d'une fonction peut admettre deux asymptotes horizontales distinctes.

poussemaths.fr